

Espacio $\mathcal{L}^p$

Definición 1 (Espacio $\mathcal{L}^p$). Sea (X, Σ, μ) un espacio de medida y $p \in [1, \infty]$, definimos

$$\mathcal{L}^p(\mu) := \left\{ f: X \longrightarrow \mathbb{R} : f \text{ es medible } \wedge \|f\|_p < \infty \right\}.$$

Referenciado en

- desigualdad-minkowski
- desigualdad-maximal-kolmogorov
- teo-l2-unico-esp-hilbert
- desigualdad-jensen
- ejem-continuidad-derivadas-laterales-imp-dini
- ley-debil-grandes-numeros
- prop-criterio-dirichlet
- prop-schwartz-imp-lp
- cor-desigualdad-chebyshev-varianza
- teo-diferenciacion-lebesgue-l1
- lem-esp-lp-normado
- desigualdad-holder
- lem-transformada-fourier-gaussiana
- lem-esperanza-condicionada
- prop-inclusion-lp-esp-finito
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebras-anidadas
- prop-esperanza-fn
- teo-esp-lp-banach

- lem-riemann-lebesgue-l1
- cor-orden-normas-lp
- lem-transformada-fourier-continua
- teo-radon-nikodym
- prop-dual-c0-l1-sucesiones
- lem-esperanza-condicionada-mejor-aprox
- obs-propiedades-dilatacion-isotropica
- prop-criterio-dini
- desigualdad-holder-condicional
- teo-fn-continua-soporte-compacto-denso-lp
- teo-aproximacion-nucleos-sumabilidad
- prop-varianza-sum-var-aleatorias-indep
- esp-lp-sucesiones
- desigualdad-young-convolucion
- lem-transformada-fourier-convolucion
- prop-transformada-fourier-traslacion-modulacion-dilatacion
- prop-inclusion-lp-general
- prop-convolucion-exp-conjugados
- lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-loc-l1
- lem-esp-lp-vectorial
- teo-derivacion-bajo-el-signo-integral
- lem-diferenciacion-lebesgue-l1-imp-casi-toda-parte
- lem-transformada-fourier-derivada
- lem-riemann-lebesgue-r
- teo-central-limite
- transformada-fourier-l1

- obs-sumas-parciales-serie-fourier-convolucion-nucleo-dirichlet
- cor-serie-fourier-convergencia-l2
- prop-esperanza-condicionada-sigma-algebra-indep
- fn-integrable-localmente
- teo-base-ortonormal-exp-l2
- lem-transformada-fourier-conmutativa-integral
- esperanza-condicionada-sigma-algebra
- lem-unicidad-series-fourier
- cor-convolucion-regularidad
- obs-propiedades-transformada-fourier-l1
- desigualdad-holder-generalizada
- prop-convergencia-puntual-dominada-imp-lp
- teo-aproximacion-identidad-convolucion
- sumacion-cesaro
- teo-hardy-littlewood
- convergencia-lp
- convolucion
- ejem-operador-hardy-littlewood-no-acotado-l1-l1
- teo-inversion-transformada-fourier
- lem-convergencia-lp-traslacion
- prop-fn-simples-denso-lp
- teo-fn-suave-soporte-compacto-denso-lp
- fn-integrable
- serie-fourier-l1
- prop-transformada-fourier-derivada-n